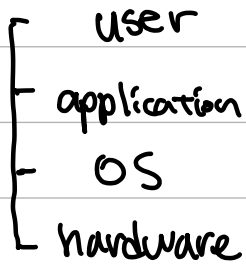


- Computer System Structure



- OS is resource allocator
control program

의 실행중인 부분 : kernel

- bootstrap program : 가장 처음에 실행
firmware
ROM, EPROM 에 저장
kernel을 시작 시켜줌.

- I/O device 와 CPU는 concurrent 하게 실행가능 (DMA 기술 활용)

- interrupt

만약 interrupt된 instruction의 주소를 저장 해야 함.

Software interruption [trap : error
exception : user request

OS는 현재 CPU state를 register과 program counter를 저장하여 보존.

인러점은 [polling (interrupt 가 발생된 곳만 살펴줌)
vectored interrupt system

- Storage Structure

- Main memory - random access
- volatile 휘발성

- Secondary storage - non volatile
 - hard disk  - tracks
sectors
 - SSD

caching : copy into faster storage

ex) main memory + secondary memory 캐시 역할 수행

register

cache

main memory

↑ volatile

SSD

HDD

) secondary

optical disk

magnetic tape

) tertiary

— DMA (Direct Memory Access)

I/O device를 memory speed에 가깝게 활용.

device controller가 storage에서 memory로 직접 전송.

— Dual Mode

user

kernel

시스템 콜

mode bit (in hardware)

— process management

parallel → 실제로 동시에 진행됨.

concurrency → 동시에 진행되는 것 처럼 보임.